1.4 特殊行列式的计算

1.4.1 爪形行列式

【例 1】$\begin{vmatrix}1&1&1&1\\1&2&0&0\\1&0&3&0\\1&0&0&4\end{vmatrix}=$_____.

【答案】–2

【解析】本题考查“爪形”行列式的计算；口诀：消行则行变换，消列则列变换.

原式$\xlongequal{\frac{1}{2}c_2+c_1,\frac{1}{3}c_3+c_1,\frac{1}{4}c_4+c_1}\begin{vmatrix}1-\frac{1}{2}-\frac{1}{3}-\frac{1}{4}&1&1&1\\0&2&0&0\\0&0&3&0\\0&0&0&4\end{vmatrix}=\left(1-\frac{1}{2}-\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\right)\times2\times3\times4=-2.$

【注】本题方法不唯一，优先考虑“爪形”行列式的计算方法.

1.4.2 么型行列式

【例 2】$\begin{vmatrix}1&1&0&0\\1&2&1&0\\1&0&3&1\\1&0&0&4\end{vmatrix}=$_____.

【解析】本题考察“么形”行列式的计算

由题知原式$\xlongequal{\text{按第4行展开}}(-1)^{4+1}\begin{vmatrix}1&0&0\\2&1&0\\0&3&1\end{vmatrix}+4\times(-1)^{4+4}\begin{vmatrix}1&1&0\\1&2&1\\1&0&3\end{vmatrix}=-1+4\begin{vmatrix}1&0&0\\1&1&1\\1&-1&3\end{vmatrix}=-1+16=15.$

【注】“么形”行列式的通用计算方法：沿着么字开口方向展开.

【例 3】$\begin{vmatrix}1&1&1&1\\2&0&0&1\\3&0&1&0\\4&1&0&0\end{vmatrix}=$_____.

【答案】8

【解析】本题考查一般行列式的计算.

（法一）原式$\xlongequal{-c_2+c_1,-c_3+c_1,-c_4+c_1}\begin{vmatrix}1-2-3-4&0&0&0\\2&0&0&1\\3&0&1&0\\4&1&0&0\end{vmatrix}=(1-2-3-4)\begin{vmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{vmatrix}=-8\times(-1)^{\frac{3\times(3-1)}{2}}\times1\times1\times1=8.$

（法二）利用展开定理计算，按照第 1 列展开.

$$\text{原式}=\begin{vmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{vmatrix}-2\begin{vmatrix}1&1&1\\0&1&0\\1&0&0\end{vmatrix}+3\begin{vmatrix}1&1&1\\0&0&1\\1&0&0\end{vmatrix}-4\begin{vmatrix}1&1&1\\0&0&1\\0&1&0\end{vmatrix}=-1+2+3+4=8.$$

1.4.3 行和相等行列式

【例 4】$D_n=\begin{vmatrix}x&a&a&\cdots&a\\a&x&a&\cdots&a\\a&a&x&\cdots&a\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\a&a&a&\cdots&x\end{vmatrix}=$_____.

【答案】$[x+(n-1)a](x-a)^{n-1}$

【解析】本题考查行和（列和）相同型行列式的计算.

（法一）利用行和相同，将第 2，3，…，n 列分别加到第 1 列，再将第 1 行的 -1 倍分别加到第 2，3，…，n 行分别计算.

$$\text{原式}=\begin{vmatrix}x+(n-1)a&a&a&\cdots&a\\x+(n-1)a&x&a&\cdots&a\\x+(n-1)a&a&x&\cdots&a\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\x+(n-1)a&a&a&\cdots&x\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}x+(n-1)a&a&a&\cdots&a\\0&x-a&0&\cdots&0\\0&0&x-a&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&0&\cdots&x-a\end{vmatrix}=[x+(n-1)a](x-a)^{n-1}.$$

（法二）利用第五章的“特征值”计算该行列式.,记原式对应的矩阵为 $\boldsymbol{B}$.

$$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}a&a&a&\cdots&a\\a&a&a&\cdots&a\\a&a&a&\cdots&a\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\a&a&a&\cdots&a\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}x-a&&&&\\&x-a&&&\\&&x-a&&\\&&&&\\&&&&x-a\end{pmatrix},\ \text{记}\ \boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a&a&a&\cdots&a\\a&a&a&\cdots&a\\a&a&a&\cdots&a\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\a&a&a&\cdots&a\end{pmatrix},$$

则 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}+(x-a)\boldsymbol{E}$.

易知 $\boldsymbol{A}$ 的秩为 1，故 $\boldsymbol{A}$ 的特征值 $\lambda=na,0,0,\cdots 0$（共 $n-1$ 个 0）.

则 $\boldsymbol{B}$ 的特征值 $\lambda=na+x-a,x-a,\cdots,x-a$（共 $n-1$ 个 $x-a$）.

故 $\boldsymbol{B}=(na+x-a)(x-a)\cdots(x-a)=[x+(n-1)a](x-a)^{n-1}$.

【注】有关“特征值”的知识点，后续第五章会深入学习，是线性代数中的重点与难点.

【例 5】$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & a-1 \\ 1 & -1 & a+1 & -1 \\ 1 & a-1 & 1 & -1 \\ a+1 & -1 & 1 & -1 \end{vmatrix}=$_____.

【答案】a^4

【解】本题考查行和相等型行列式的计算，考虑将第 2，3，4 列分别加到第 1 列，再将第 1 行的 -1 倍分别加到第 2，3，4 行进行计算.

$$\text{原式}=\begin{vmatrix} a & -1 & 1 & a-1 \\ a & -1 & a+1 & -1 \\ a & a-1 & 1 & -1 \\ a & -1 & 1 & -1 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} a & -1 & 1 & a-1 \\ 0 & 0 & a & -a \\ 0 & a & 0 & -a \\ 0 & 0 & 0 & -a \end{vmatrix}=a^4$$

【注】本题亦可以利用“加边法”，化为“爪形”行列式，这里不做过多赘述.

提问：什么是行和相等的行列式？其计算有什么规律？

总结：若行列式中每一行元素之和均相等，则称该行列式为行和相等的行列式。对于此类行列式，可将各列全部加到第一列，此时第一列各元素含有公因子，将其提出后，第一列各元素均变为 1，再通过各行减去第一行，即可实现降阶简化计算。

1.4.4 行列同数行列式

【例 6】计算 $D_n=\begin{vmatrix} a_1+b_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2+b_2 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n+b_n \end{vmatrix}$，其中 $b_1,b_2,\cdots,b_n$ 不为零.

【答案】$\left(1+\sum_{i=1}^{n}\frac{a_i}{b_i}\right)\prod_{i=1}^{n}b_i$

【解析】本题考查 n 阶行列式的计算

由题知 $D_n\xrightarrow[-r_1+r_n]{-r_1+r_2}\begin{vmatrix} a_1+b_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ -b_1 & b_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -b_1 & 0 & \cdots & b_n \end{vmatrix}\xrightarrow[\frac{b_1}{b_n}c_n+c_1]{\frac{b_1}{b_2}c_2+c_1}\begin{vmatrix} a_1+b_1+a_2\frac{b_1}{b_2}+\cdots+a_n\frac{b_1}{b_n} & a_2 & \cdots & a_n \\ 0 & b_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & b_n \end{vmatrix}$

$$=\left(a_1+b_1+a_2\frac{b_1}{b_2}+\cdots+a_n\frac{b_1}{b_n}\right)b_2\cdots b_n=\left(1+\frac{a_1}{b_1}+\frac{a_2}{b_2}+\cdots+\frac{a_n}{b_n}\right)b_1b_2\cdots b_n=\left(1+\sum_{i=1}^{n}\frac{a_i}{b_i}\right)\prod_{i=1}^{n}b_i.$$

【注】该行列式结构比较特殊，考虑将第一行的 -1 倍分别加到第 $2,3,\cdots,n$ 行，进一步化为“爪形”行列式.

总结：将行列式添加一行和一列，使其升阶后的行列式的值不变，称为加边法. 加边法常用于计算除主对角线外,各行(列) 对应元素分别都有相同元素的行列式. 行列同数行列式可用加边法化简成爪形行列式，再化成三角形行列式进行求解。

1.4.5 递推型行列式

请大家思考如下问题：具有什么特征的行列式的求解适合用递推法?

三对角行列式或者爪形（含异爪）都适用用递推法求解。这类行列式往往有较多的 0 ，所以不必刻意消 0 ，而是直接按行或按列展开，尽快得到递推式。关键在于找到递推关系并进行求解。

【例 7】计算 $D_n=\begin{vmatrix} a_1 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ a_2 & x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ a_3 & 0 & x & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n-1} & 0 & 0 & \cdots & x & -1 \\ a_n & 0 & 0 & \cdots & 0 & x \end{vmatrix}$.

【答案】$a_1x^{n-1}+a_2x^{n-2}+\cdots+a_{n-1}x+a_n$

【解析】本题考查递推型行列式的计算，将 D_n 按第 n 行展开，寻找递推关系.

由题知 $D_1=a_1$，易知 $D_n=xD_{n-1}+a_n$.

由 $D_n=xD_{n-1}+a_n\Rightarrow\begin{cases} D_{n-1}=xD_{n-2}+a_{n-1}\Rightarrow xD_{n-1}=x^2D_{n-2}+xa_{n-1}, \\ D_{n-2}=xD_{n-3}+a_{n-2}\Rightarrow x^2D_{n-2}=x^3D_{n-3}+x^2a_{n-2}, \\ \vdots \\ D_2=xD_1+a_2\Rightarrow x^{n-2}D_2=a_1x^{n-1}+x^{n-2}a_2, \end{cases}$ 其中 $n\geq 2$.

上述等式两端累加整理可得 $D_n=a_1x^{n-1}+a_2x^{n-2}+\cdots+a_{n-1}x+a_n$.经检验当 $n=1$ 时，$D_1=a_1$，符合题意.

【注】本题亦可构造等比数列，其中 $x\neq 1$，令 $D_n+k=x(D_{n-1}+k)$，解得 $k=-\dfrac{a_n}{x-1}$，即 $\dfrac{D_n+k}{D_{n-1}+k}=x$.

令 $b_n=D_n-\dfrac{a_n}{x-1}$，其中 $b_1=D_1-\dfrac{a_1}{x-1}=a_1-\dfrac{a_1}{x-1}=\dfrac{a_1(x-2)}{x-1}$.

故 $b_n=\dfrac{a_1(x-2)}{x-1}x^{n-1}$，解得 $D_n=\dfrac{a_1(x-2)}{x-1}x^{n-1}+\dfrac{a_n}{x-1}$，经检验符合题意.

【例 8】证明：$D_n=\begin{vmatrix} 2a & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ a^2 & 2a & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a^2 & 2a & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2a & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a^2 & 2a \end{vmatrix}=(n+1)a^n$.

【证明】本题考查递推型行列式的计算，不妨按照第 1 列展开.

（法一）利用递推关系.

当 $n=1$ 时，$D_1=2a$；

当 $n\geq 2$ 时，$D_n=2aD_{n-1}-a^2D_{n-2}$，即 $D_n-aD_{n-1}=a\left(D_{n-1}-aD_{n-2}\right)$.

故 $D_n-aD_{n-1}=a\left(D_{n-1}-aD_{n-2}\right)=a^2\left(D_{n-2}-aD_{n-3}\right)=\cdots=a^{n-2}\left(D_2-aD_1\right)=a^n$，

$D_n=aD_{n-1}+a^n=a\left(aD_{n-2}+a^{n-1}\right)+a^n=a^2D_{n-2}+2a^n=\cdots=a^{n-1}D_1+\left(n-1\right)a^n$，

又 $D_1=2a$，故 $D_n=a^{n-1}\cdot 2a+\left(n-1\right)a^n=\left(n+1\right)a^n$.

事实上 $\dfrac{D_n-aD_{n-1}}{D_{n-1}-aD_{n-2}}=a\left(n\geq 2\right)$，则 $\left\{b_n=D_n-aD_{n-1}\left(n\geq 2\right)\right\}$ 是以 b_2 为首项，公比为 a 的等比数列，不难解出 b_n，进而求出 D_n.

（法二）利用特征方程，求解 D_n 的通项公式.

知识点补充：若 $D_n-aD_{n-1}-bD_{n-2}=0$，则特征方程为 $r^2-ar-b=0$.

当 $\Delta>0$ 时，记 r_1,r_2 为两个不相等的实根，则 $D_n=Ar_1^{n-1}+Br_2^{n-1}$；

当 $\Delta=0$ 时，记 r_1,r_2 为两个相等的实根，则 $D_n=\left(A+Bn\right)r_1^{n-1}$；其中 A,B 由 D_1,D_2 待定系数确定 A,B.

由题知，特征方程为 $r^2-2ar+a^2=\left(r-a\right)^2=0$，故 $r_1=r_2=a$.

故 $D_n=\left(A+Bn\right)a^{n-1}$，由 $D_1=2a,D_2=3a^2$ 可得 $A=a,B=a$，故 $D_n=\left(a+an\right)a^{n-1}=\left(1+n\right)a^n$.

（法三）本题也可利用第二数学归纳法证明，此处不做过多赘述.